

Casos de Teste POC — Validação da Plataforma de Dados



Huawei Technologies CO., LTD

Wallace Wu

v1.1.0 — 12 de setembro de 2026 17:19

Sumário

1	Descrição dos Casos de Teste	2
1.1	Escopo dos Testes	2
1.2	Pré-condições e Preparações	2
1.3	Método de Aceitação	3
1.4	Resumo dos Casos de Teste	4
2	Arquitetura da Plataforma	6
2.1	TC-001: Verificar implantação e saúde do cluster MRS	7
2.2	TC-002: Verificar criação e acessibilidade do bucket OBS	9
2.3	TC-003: Verificar configuração de VPC e grupo de segurança	11
3	Engenharia de Dados	13
3.1	TC-004: Verificar criação do workspace do DataArts Studio	14
3.2	TC-005: Verificar execução do pipeline de ingestão de dados	16
3.3	TC-006: Verificar consulta Spark SQL no cluster MRS	18
4	Segurança e Controle de Acesso	20
4.1	TC-007: Verificar aplicação de política IAM nos buckets OBS	21
4.2	TC-008: Verificar regra de mascaramento de dados do DataArts Studio	23
5	Configuração do Ambiente e Ferramentas	25
5.1	TC-009: Verificar implantação de infraestrutura via Terraform	26
5.2	TC-010: Verificar carregamento de dados de teste no OBS	28
6	Histórico de versões	30

Informação

Este documento demonstra o template testbook (`testbook.cls`) para documentos de casos de teste POC/aceitação do Huawei Cloud. Ele exercita todos os comandos e ambientes disponíveis: capa, sumário, ambiente de caso de teste com todos os comandos de campo, bloco de objetivos, blocos de código, imagens, caixas de destaque (`warning`, `tip`, `infobox`), tabelas, badge, caminhos de menu, weblinks, notas, referências param, tabela de resumo dos testes, tabelas de passos dos testes, emblemas de resultado e histórico de versões.

1

Descrição dos Casos de Teste

Objetivo Geral: Validar a implantação da Plataforma de Dados do Huawei Cloud para o ambiente de POC, garantindo que todos os serviços principais (DataArts Studio, MRS, OBS, VPC) estejam provisionados corretamente, acessíveis e funcionando conforme especificado na arquitetura da solução.

Pré-requisitos:

- Conta Huawei Cloud com privilégios de administrador IAM na região `sa-brazil-1`.
- VPC, sub-rede e grupos de segurança já criados pela equipe de infraestrutura.
- Instância do DataArts Studio (Dayu) provisionada e licenciada.
- Cluster MRS implantado com a pilha de componentes necessária (HDFS, YARN, Spark, Hive).
- Bucket OBS criado e acessível com a política IAM designada.
- Ambiente de execução de testes com conectividade de rede ao Console do Huawei Cloud.
- Ferramentas CLI `latexmk` e `terraform` instaladas localmente.

1.1 Escopo dos Testes

Domínio	O Que Deve Ser Observado
Arquitetura da Plataforma	Os serviços principais estão implantados, saudáveis e acessíveis via API do Console.
Engenharia de Dados	Os pipelines do DataArts Studio conseguem ingerir, transformar e carregar dados no armazenamento de destino.
Armazenamento de Dados	Os buckets OBS e o HDFS do MRS aceitam escritas/leituras com as permissões corretas.
Segurança	As políticas IAM, o isolamento VPC e as regras dos grupos de segurança impõem o controle de acesso pretendido.

Tabela 1: Escopo dos testes por domínio.

1.2 Pré-condições e Preparações

- Todos os recursos de infraestrutura devem ser provisionados via Terraform e a saída de `terraform apply` deve apresentar zero erros.
- O cluster MRS deve estar no estado **Executando** antes da execução de qualquer caso de teste de engenharia de dados.
- Os arquivos de dados de teste (CSV/JSON) devem ser carregados no bucket OBS designado antes da execução dos pipelines.
- Cada testador deve ter uma conta IAM pessoal com a função **Dayu_User** atribuída no DataArts

Studio.

- As regras de firewall de rede devem permitir TCP 22 (SSH) e TCP 443 (HTTPS) de entrada a partir da sub-rede de execução de testes.

Certifique-se de que o ambiente de execução de testes esteja configurado com o fuso horário América/São Paulo (GMT-3) para que os registros de data/hora nos logs estejam alinhados com o Console do Huawei Cloud.

```
# Verificar se as ferramentas CLI estão instaladas
terraform version
obsutil version
kubectl version --client
```

Dica

Utilize `terraform plan` antes de `terraform apply` para visualizar as alterações de infraestrutura e evitar modificações indesejadas de recursos.

1.3 Método de Aceitação

Resultado	Explicação
Satisfeito	O caso de teste passa completamente — o comportamento observado corresponde ao resultado esperado sem desvios.
Satisfeito com ressalvas	O caso de teste passa, mas desvios menores foram observados que não impactam os objetivos da POC (documentados em Observações).
Não satisfeito	O caso de teste falha — o comportamento observado não corresponde ao resultado esperado. Um relatório de defeito deve ser registrado.
Não testado	O caso de teste não pôde ser executado devido a dependências bloqueantes ou problemas de ambiente.

Tabela 2: Critérios de aceitação.

1.4 Resumo dos Casos de Teste

ID	Título	Status
TC-001	Verificar implantação e saúde do cluster MRS	Pass
TC-002	Verificar criação e acessibilidade do bucket OBS	Pass
TC-003	Verificar configuração de VPC e grupo de segurança	Pass
TC-004	Verificar criação do workspace do DataArts Studio	Pass
TC-005	Verificar execução do pipeline de ingestão de dados	Pass
TC-006	Verificar consulta Spark SQL no cluster MRS	Pass
TC-007	Verificar aplicação de política IAM nos buckets OBS	Pass
TC-008	Verificar regra de mascaramento de dados do DataArts Studio	Pass
TC-009	Verificar implantação de infraestrutura via Terraform	Pass
TC-010	Verificar carregamento de dados de teste no OBS	Pass



2

Arquitetura da Plataforma



2.1 TC-001: Verificar implantação e saúde do cluster MRS

Objetivo	Confirmar que o cluster MapReduce Service (MRS) está implantado com os componentes necessários (HDFS, YARN, Spark, Hive) e que todos os nós apresentam status saudável.																														
Pré-requisitos	1. Aplicação da infraestrutura Terraform concluída com sucesso. 2. ID do cluster MRS disponível na saída do Terraform. 3. Usuário IAM possui função MRS_Viewer ou superior.																														
Procedimento	Ver passos de teste abaixo.																														
	1. Status do cluster é Executando .																														
	<table> <thead> <tr> <th>Passo</th><th>Ação</th><th>Resultado Esperado</th><th>Status</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Acessar o Console do Huawei Cloud</td><td>Painel do Console exibido</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Navegar em Console → MapReduce Service → Clusters</td><td>Página de clusters exibida</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Localizar cluster <code>mrs-poc-cluster</code></td><td>Cluster encontrado na lista</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Verificar status do cluster</td><td>Status é Executando</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Revisar aba Componente</td><td>HDFS, YARN, Spark, Hive todos Normal</td><td>Pass</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Revisar aba Nó</td><td>Todos os nós mostram Executando</td><td>Pass</td></tr> </tbody> </table>	Passo	Ação	Resultado Esperado	Status	1	Acessar o Console do Huawei Cloud	Painel do Console exibido	Pass	2	Navegar em Console → MapReduce Service → Clusters	Página de clusters exibida	Pass	3	Localizar cluster <code>mrs-poc-cluster</code>	Cluster encontrado na lista	Pass	4	Verificar status do cluster	Status é Executando	Pass	5	Revisar aba Componente	HDFS, YARN, Spark, Hive todos Normal	Pass	6	Revisar aba Nó	Todos os nós mostram Executando	Pass		
Passo	Ação	Resultado Esperado	Status																												
1	Acessar o Console do Huawei Cloud	Painel do Console exibido	Pass																												
2	Navegar em Console → MapReduce Service → Clusters	Página de clusters exibida	Pass																												
3	Localizar cluster <code>mrs-poc-cluster</code>	Cluster encontrado na lista	Pass																												
4	Verificar status do cluster	Status é Executando	Pass																												
5	Revisar aba Componente	HDFS, YARN, Spark, Hive todos Normal	Pass																												
6	Revisar aba Nó	Todos os nós mostram Executando	Pass																												
Resultado Esperado	 2. Todos os quatro componentes (HDFS, YARN, Spark, Hive) estão listados com status Normal. 3. Todos os nós																														



2.2 TC-002: Verificar criação e acessibilidade do bucket OBS

Objetivo	Confirmar que o bucket do Object Storage Service (OBS) utilizado para o data lake da POC está criado, possui a classe de armazenamento correta e é acessível com a política IAM designada.
Pré-requisitos	1. Nome do bucket OBS definido na configuração Terraform. 2. Política IAM concedendo acesso de leitura/escrita ao bucket está anexada ao usuário de teste.
Procedimento	1. Acessar o Console. 2. Navegar em Console → Object Storage Service. 3. Localizar o bucket (ex.: poc-datalake-raw). 4. Verificar se a classe de armazenamento é Standard. 5. Carregar um arquivo de teste (test-upload.txt) no bucket. 6. Baixar o arquivo e comparar seu conteúdo com o original. 7. Excluir o arquivo de teste.
Resultado Esperado	1. O bucket existe com classe de armazenamento Standard .



2.3 TC-003: Verificar configuração de VPC e grupo de segurança

Objetivo	Confirmar que a VPC, a sub-rede e os grupos de segurança estão configurados conforme o diagrama de arquitetura de rede, com os blocos CIDR e regras de entrada/saída corretos.
Pré-requisitos	1. IDs da VPC e da sub-rede disponíveis na saída do Terraform.
2. Nomes dos grupos de segurança documentados na arquitetura da solução.	1. Acessar o Console. 2. Navegar em Console → Virtual Private Cloud → VPCs. 3. Localizar a VPC (ex.: <code>vpc-poc</code>) e verificar se o bloco CIDR corresponde à arquitetura (ex.: <code>10.0.0.0/16</code>). 4. Clicar na sub-rede e verificar seu CIDR (ex.: <code>10.0.1.0/24</code>). 5. Navegar até Security Groups e verificar regras de entrada: TCP 22 da sub-rede bastion, TCP 443 do proxy corporativo. 6. Verificar se as regras de saída permitem todo o tráfego (padrão).



3

Engenharia de Dados



3.1 TC-004: Verificar criação do workspace do DataArts Studio

Obrigatório Objetivo Pré-requisitos 2. Usuário IAM de teste possui a função Dayu_User atribuída. Procedimento 2. Navegar em Console → DataArts Studio → Workspaces. 3. Localizar o workspace (ex.: poc-workspace). 4. Clicar em Acessar Workspace para abrir o console do DataArts Studio. 5. Verificar se o painel de navegação à esquerda carrega com os módulos esperados: Integração de Dados, Desenvolvimento de Dados, Arquitetura de Dados. Resultado Esperado 2. O console do DataArts Studio abre sem erros	Confirmar que a instância do DataArts Studio (Dayu) está provisionada, o workspace está acessível e os usuários IAM designados conseguem acessar com a função Dayu_User.
	1. Instância do DataArts Studio provisionada e com status Executando.
	1. Acessar o Console com o usuário IAM de teste.
	1. O workspace está listado e acessível.

Página 14



3.2 TC-005: Verificar execução do pipeline de ingestão de dados

Objetivo	Confirmar que um pipeline em lote do DataArts Studio consegue ingerir dados CSV do OBS, aplicar uma transformação básica e gravar o resultado no caminho OBS de destino.		
Pré-requisitos	1. TC-004 concluído (workspace do DataArts Studio acessível).		
2. Arquivo CSV de origem (customers.csv) existe no bucket OBS raw.			
3. Caminho OBS de destino (poc-datalake-curated/customers/ está configurado.			
4. Pipeline pl-ingest-customers está publicado no DataArts Studio.			
Procedimento	Ver passos de teste abaixo.		
	1. A execução do pipeline conclui com status Sucesso .		
Passo	Ação	Resultado Esperado	Status
1	Navegar até Desenvolvimento de Dados no DataArts Studio	Página de Desenvolvimento de Dados carrega	Pass
2	Localizar pipeline pl-ingest-customers	Pipeline encontrado na lista de jobs	Pass
3	Clicar em Executar para iniciar o pipeline	Pipeline inicia execução	Pass
4	Aguardar status do pipeline (timeout: 10 min)	Status muda para Sucesso	Pass
5	Verificar arquivo de saída no OBS	Arquivo existe no caminho de destino	Pass
6	Baixar e verificar contagem de linhas	Contagem de linhas corresponde à origem	Pass
#	Verificar o arquivo		

Página 16



3.3 TC-006: Verificar consulta Spark SQL no cluster MRS

Objetivo	Confirmar que uma consulta Spark SQL pode ser executada no cluster MRS para ler dados de uma tabela Hive e retornar resultados corretos, validando a integração entre o MRS e o data lake.
Pré-requisitos	1. TC-001 concluído (cluster MRS saudável). 2. Tabela Hive <code>poc_db.customers</code> existe e contém dados carregados pelo pipeline de ingestão. 3. Acesso SSH ao nó master do MRS configurado.
Procedimento	1. Acessar o nó master do MRS via SSH. 2. Executar a CLI do Spark SQL: <pre>spark-sql --master yarn --conf spark.sql.hive.convertMetastoreOrc=true -e "SELECT COUNT(*) FROM poc_db.customers;"</pre> 3. Verificar se a contagem retornada corresponde ao esperado (10.000). 4. Executar uma consulta de amostra para verificar a integridade dos dados: <pre>spark-sql --master yarn -e "SELECT customer_id, name FROM poc_db.customers LIMIT 5;"</pre>



4

Segurança e Controle de Acesso



4.1 TC-007: Verificar aplicação de política IAM nos buckets OBS

Novo Objetivo	Confirmar que as políticas IAM restringem corretamente o acesso ao bucket OBS — usuários autorizados podem ler/escrever enquanto usuários não autorizados são negados, e a política do bucket segue o princípio do menor privilégio.
Pré-requisitos 2. Dois usuários IAM de teste: um com função OBS_ReadWrite, outro sem permissões OBS. 3. CLI <code>obsutil</code> configurada para ambos os usuários.	1. Bucket OBS <code>poc-dataLake-raw</code> existe com a política IAM designada.
Procedimento 2. Usando o usuário autorizado, baixar e verificar o conteúdo do arquivo. 3. Usando o usuário não autorizado, tentar carregar um arquivo — verificar se a requisição é negada (HTTP 403). 4. Usando o usuário não autorizado, tentar listar objetos no bucket — verificar se a requisição é negada.	1. Usando o usuário autorizado, carregar um arquivo de teste em <code>poc-dataLake-raw</code>.



4.2 TC-008: Verificar regra de mascaramento de dados do DataArts Studio

Objetivo	Confirmar que colunas de dados sensíveis (ex.: campos PII) são mascaradas conforme a regra de mascaramento do DataArts Studio quando consultadas por usuários não administradores.
Pré-requisitos	1. TC-004 concluído (workspace do DataArts Studio acessível).
2. Regra de mascaramento configurada para a coluna <code>customers.ssn</code> (Número de Seguro Social).	
3. Usuário de teste possui função <code>Dayu_User</code> (não administrador).	
Procedimento	1. No console do DataArts Studio, navegar até Arquitetura de Dados → Mascaramento de Dados .
2. Verificar se a regra de mascaramento para <code>customers.ssn</code> está ativa e utiliza a estratégia Mascarar Tudo .	
3. Consultar a tabela <code>customers</code> como usuário de teste via console SQL do DataArts Studio.	
4. Verificar se a coluna <code>ssn</code> retorna valores mascarados (ex.: <code>*****</code>) em vez dos dados reais.	
5. Consultar a	



5

Configuração do Ambiente e Ferramentas



5.1 TC-009: Verificar implantação de infraestrutura via Terraform

Objetivo	Confirmar que a configuração Terraform implanta todos os recursos de infraestrutura necessários (VPC, MRS, OBS, DataArts Studio) sem erros e que o arquivo de estado reflete os recursos esperados.
Pré-requisitos 2. Credenciais AK/SK configuradas via variáveis de ambiente ou provider.tf. 3. Arquivos de configuração Terraform no diretório do projeto.	1. CLI terraform instalada (versão $\geq$ 1.0).
Procedimento 2. Executar <code>terraform init</code> para inicializar o diretório de trabalho. 3. Executar <code>terraform plan</code> e revisar as alterações planejadas — confirmar que todos os recursos esperados estão listados. 4. Executar <code>terraform apply -auto-approve</code> e aguardar a conclusão. 5. Executar <code>terraform output</code> e verificar se todos os	1. Navegar até o diretório do projeto Terraform.



5.2 TC-010: Verificar carregamento de dados de teste no OBS

Objetivo	Confirmar que todos os arquivos de dados de teste necessários (CSV, JSON) podem ser carregados no bucket OBS designado e são acessíveis pelo pipeline do DataArts Studio.
Pré-requisitos	1. TC-002 concluído (bucket OBS acessível).
2. Arquivos de dados de teste preparados no diretório local ./test-data/.	
3. CLI <code>obsutil</code> configurada com as credenciais do usuário de teste.	
Procedimento	1. Listar os arquivos de dados de teste locais e verificar sua integridade (contagem de linhas, esquema).
2. Carregar todos os arquivos no bucket OBS raw usando <code>obsutil</code>.	
3. Verificar se cada arquivo existe no OBS listando o conteúdo do bucket.	
4. Baixar um arquivo de amostra do OBS e compará-lo com o original local (checksum).	
5. No DataArts Studio, verificar se a conexão de fonte de dados consegue ler os arquivos carregados.	
	1. Todos os arquivos de dados de teste são carregados sem erros.

[Image placeholder]

File: `assets/test-execution-dashboard.png`

Description: Captura de tela do painel de execução de testes mostrando os resultados de todos os casos de teste

Place the image file at the path above, then replace this command with

`\image{assets/test-execution-dashboard.png}` or
`\imagecap{assets/test-execution-dashboard.png}{caption}`.

6

Histórico de versões

1.1.0

12 de setembro de 2026

- Adicionadas demonstrações abrangentes de recursos: caixas de destaque `warning`, `tip`, `infobox`; blocos `code`; `badge`; `weblink`; `note`; `param`; `image`, `imagecap` e `imageplaceholder`; caminhos `menu`; e referências `inlinecode`.
- Adicionados casos de teste de Segurança e Controle de Acesso (TC-007, TC-008).
- Adicionados casos de teste de Configuração do Ambiente e Ferramentas (TC-009, TC-010).

1.0.0

12 de setembro de 2026

- Versão inicial.
 - Adicionados casos de teste de Arquitetura da Plataforma (TC-001 a TC-003).
 - Adicionados casos de teste de Engenharia de Dados (TC-004 a TC-006).
-